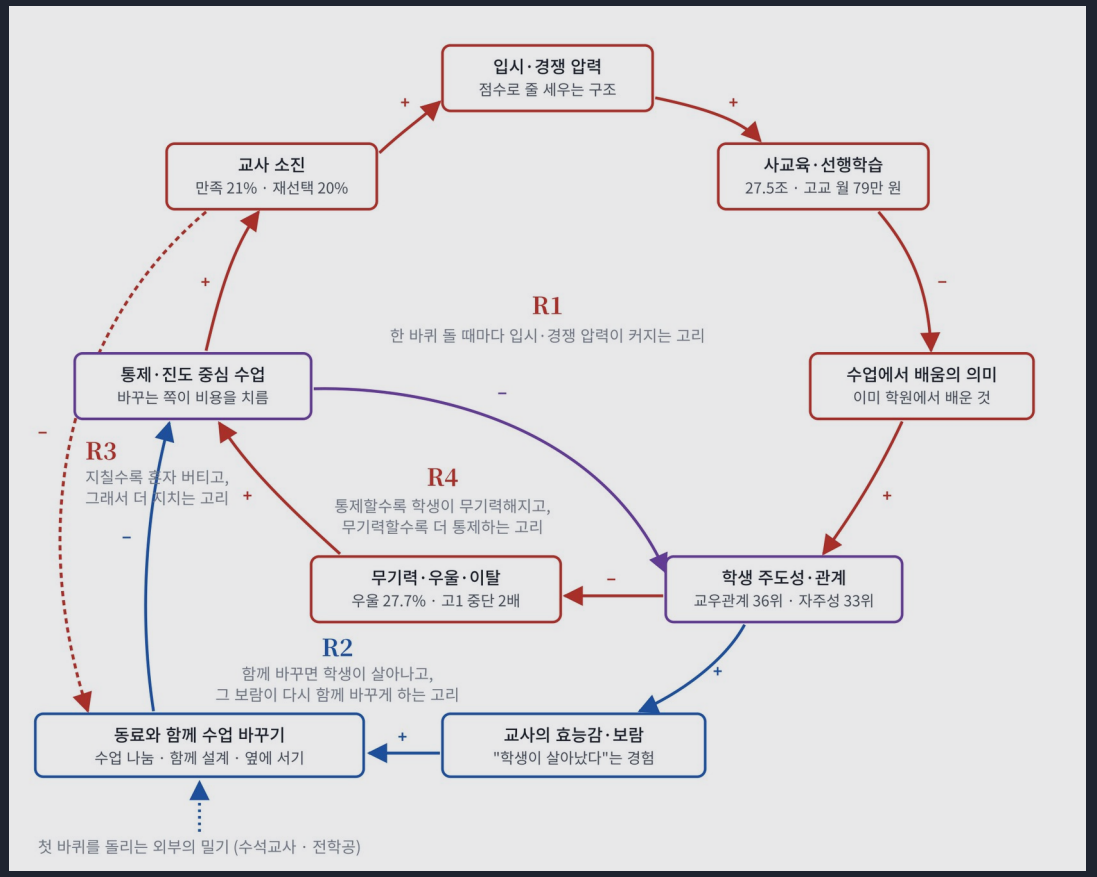
시스템사고 학습 자료

인과순환지도 다듬기 예시

「한국 교육의 현재」 지도가 아홉 번의 질문으로 완성되기까지



미래학교자치연구소 시스템사고 분과 · 2026. 10.

왜 완성본이 아니라 수정 과정을 보는가

1

완성본은 답만 보여 준다

다 그려진 지도는 " 왜 이 변수가 여기 있는지 " 를 말해 주지 않는다 . 그리는 사람이 배워야 할 것은 결과가 아니라 판단이다 .

2

모든 수정은 질문에서 시작했다

아홉 번의 수정은 모두 " 이 화살표는 어느 고리에 속하는가 " 같은 질문 하나에서 나왔다 . 질문을 배우면 지도를 배운다 .

3

같은 실수를 누구나 한다

외생 변수 , 닫히지 않은 고리 , 이름 없는 화살표 , 설명과 다른 그림 . 이 네 가지는 처음 그리는 사람의 지도에 거의 다 들어 있다 .

먼저 , 지도를 읽는 세 가지 문법

V

변수

늘거나 줄 수 있는 것만 변수가 된다

" 입시 경쟁 압력 ", " 교사 소진 " 은 변수 . " 수업 나눔을 하자 " 는 행동이라 변수가 아니다 . " 함께 수업 바꾸기 (의 정도)" 처럼 양으로 바꿔 쓴다 .

±

화살표와 부호

+ 는 앞이 증가하면 뒤도 증가 , – 는 앞이 증가하면 뒤는 감소

크기나 비례를 말하지 않고 방향만 말한다 . " 같은 방향 · 반대 방향 " 은 뒤로 간다는 뜻으로 읽힐 수 있어 " 증가 · 감소 " 로 쓴다 .

R/B

고리의 종류

– 의 개수가 짝수면 R(강화), 홀수면 B(균형)

강화 고리는 한 바퀴마다 커지거나 작아지고 , 균형 고리는 제자리로 되돌린다 . 선순환과 악순환은 둘 다 R 이다 .

아홉 단계

같은 변수 배치 위에서 무엇이 더해지고 무엇이 지워지는지 따라가 봅니다 . 굵은 테두리는 그 단계에서 새로 들어온 변수입니다 .

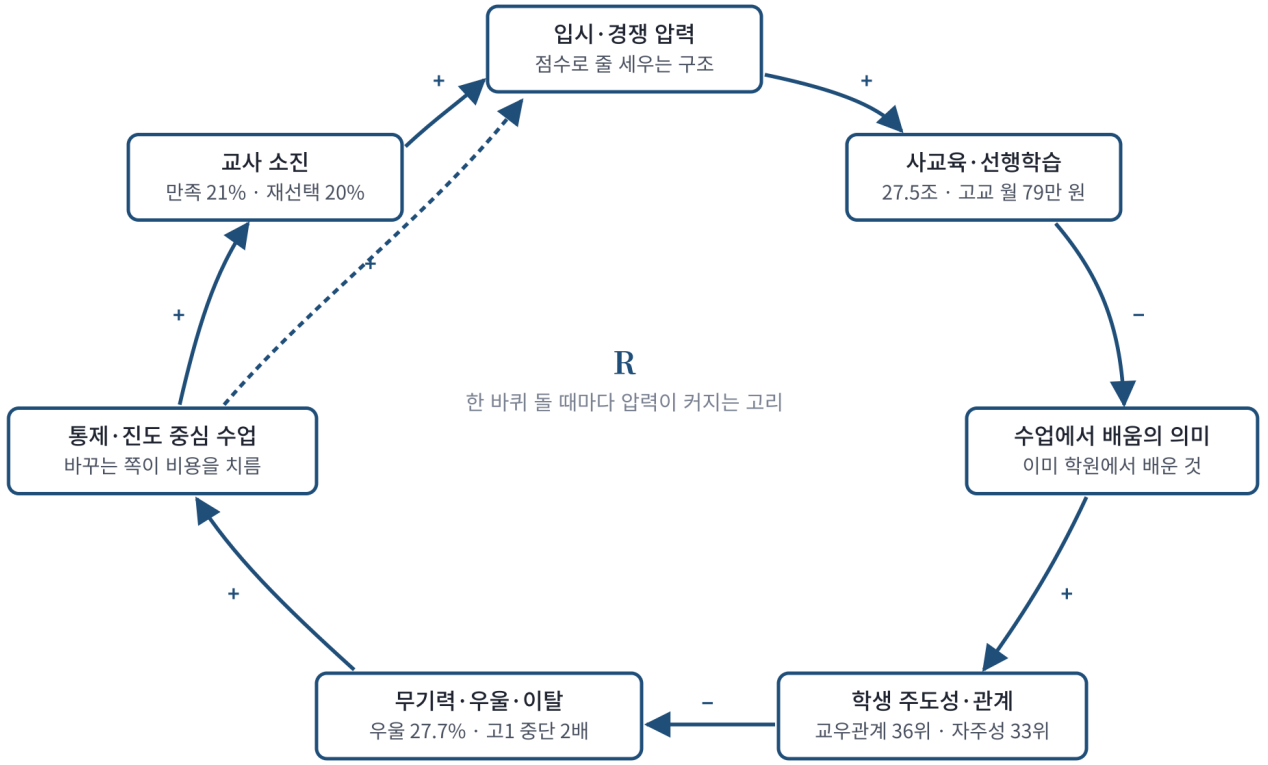
1. 하나의 강화 고리로 시작하다

받은 질문

“여섯 개의 통계를 " 따로 노는 숫자 " 가 아니라 하나의 구조로 보여 줄 수 없을까 ?”

바꾼 것

일곱 개의 변수를 고리로 이었다 . 입시 압력 → 사교육 → 배움의 의미 → 학생 주도성 → 무기력 → 통제 수업 → 교사 소진 → 다시 압력 . 화살표마다 + 또는 −를 달고 , - 가 둘이므로 강화 고리 R 로 표시했다 .



배우는 원리

통계는 변수의 값이고 , 구조는 변수 사이의 화살표다 . 지도는 값이 아니라 화살표를 그리는 일이다 . 변수 아래 숫자를 적은 것은 읽는 사람이 " 내가 아는 그 숫자가 이 자리구나 " 하고 붙잡게 하려는 장치다 .

2. 개입 지점을 밖에서 밀어 넣다

받은 질문

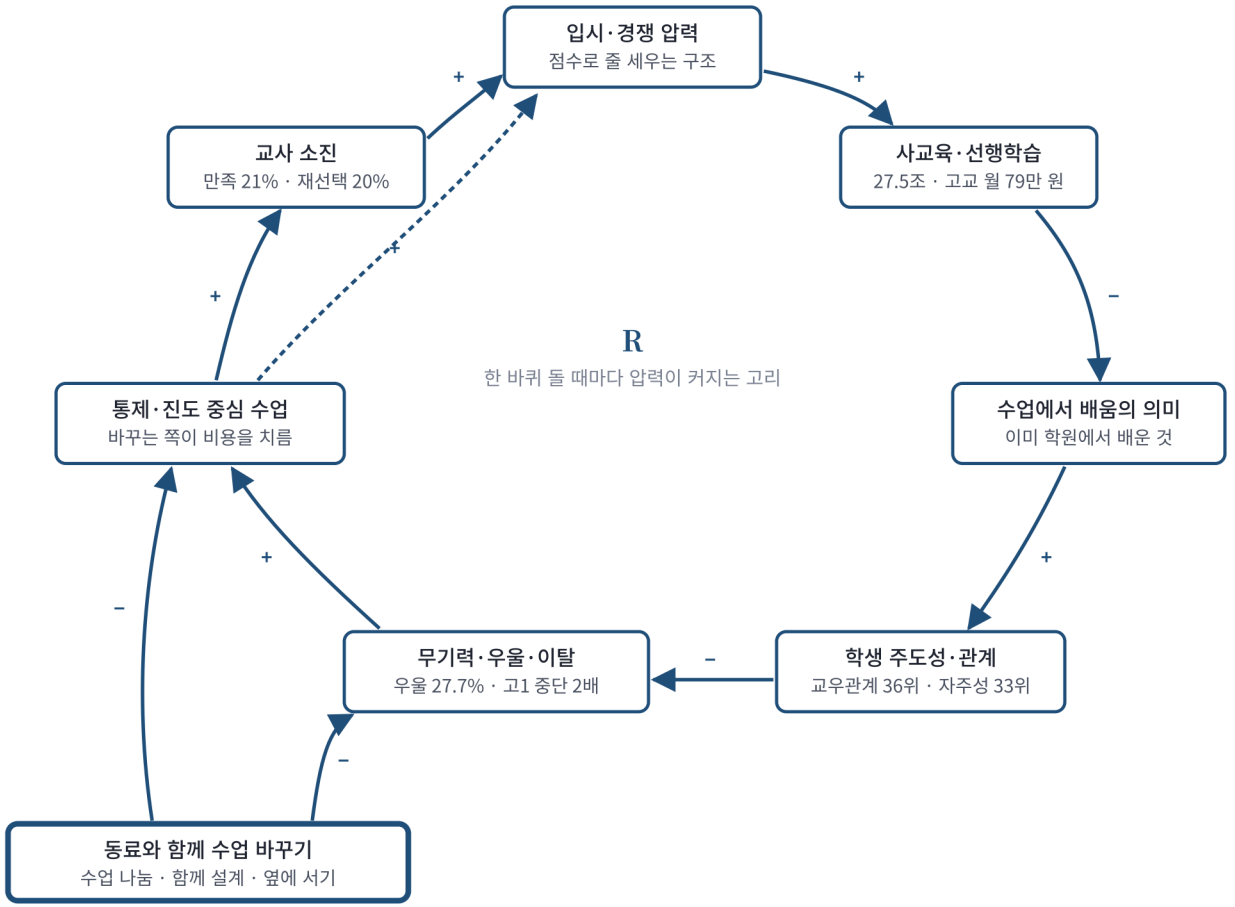
“그래서 교사는 어디를 손댈 수 있는가?”

바꾼 것

" 동료와 함께 수업을 바꾸는 작은 실천 " 상자를 고리 바깥에 두고, 통제 수업과 무기력으로 가는 – 화살표 둘을 그었다. 들어오는 화살표는 없다.

배우는 원리

들어오는 화살표가 없는 변수는 외생 변수다. 문법상 틀린 건 아니지만, " 누가 왜 그 실천을 하게 되는가 " 와 " 왜 지금은 안 하는가 " 가 그림 밖으로 밀려난다. 다음 질문이 바로 이것이었다.



들어오는 화살표가 없다 = 외생 변수

3. 외생 변수를 고리 안으로 들이다

받은 질문

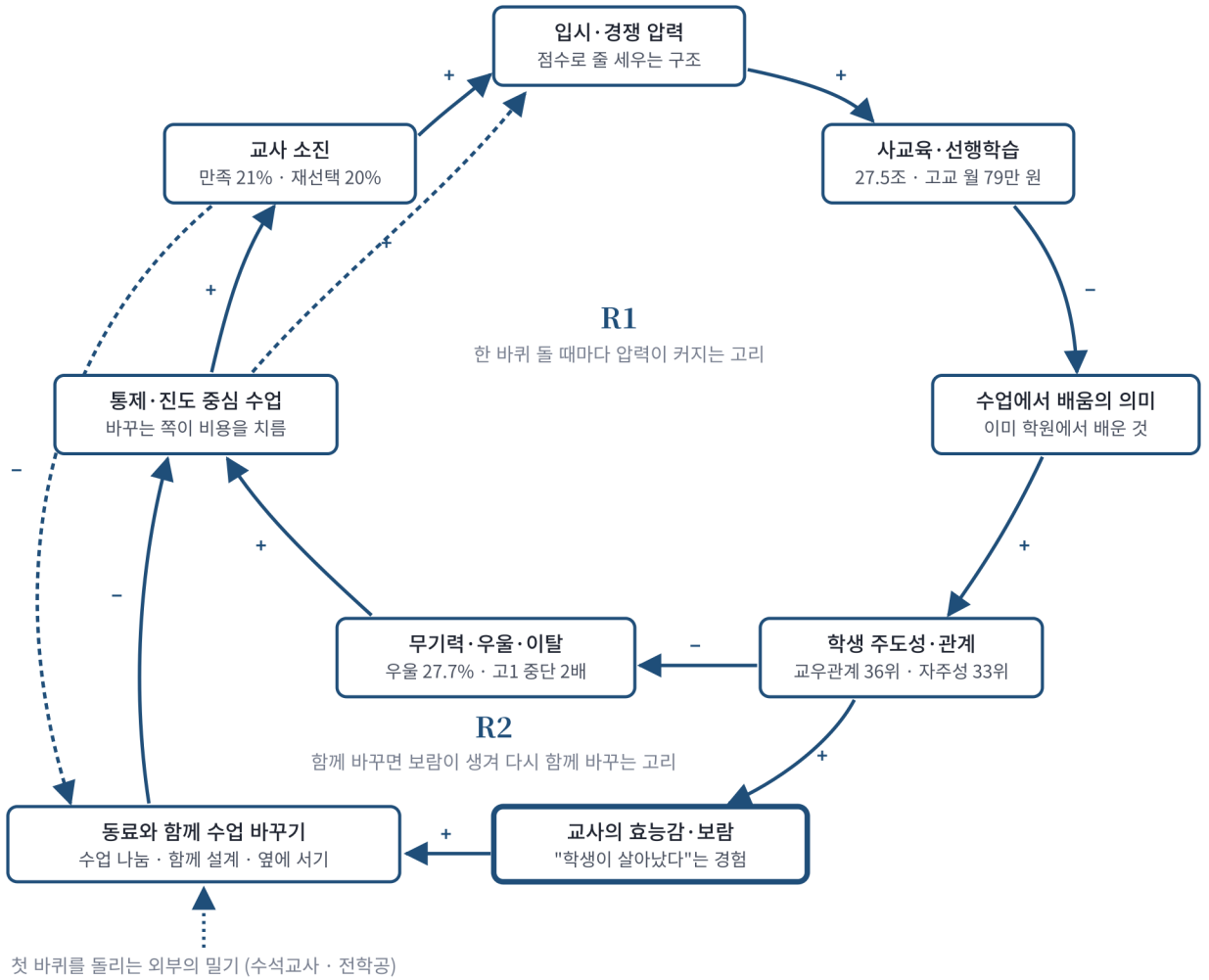
" 동료와 함께 수업 바꾸기 " 는 순환 고리로 보기 어려운데 , 외생 변수로 봐야 하나 ?

바꾼 것

변수를 하나 더 두었다 . 교사의 효능감 · 보람 . 함께 바꾸기 → 통제 수업 (-) → 학생 주도성 (+ 라고 가정) → 효능감 (+) → 함께 바꾸기 (+) 로 선순환 R2 를 만들고 , 교사 소진 → 함께 바꾸기 (-) 화살표로 R1 이 R2 를 억누르는 구조를 넣었다 . 외생으로 남긴 것은 멈춘 R2 에 첫 바퀴를 넣는 " 밖의 밀기 " 하나뿐이다 .

배우는 원리

개입을 외생 변수로 두면 " 좋은 말 " 에서 끝난다 . 내생 변수로 만들면 그것이 왜 스스로 굴러가는지 (효능감) 와 왜 지금은 안 굴러가는지 (소진) 가 같은 그림에 들어온다 . 그래도 끝내 밖에서 와야 하는 것은 정직하게 밖에 둔다 .



4. 고리마다 색을 다르게 주다

받은 질문

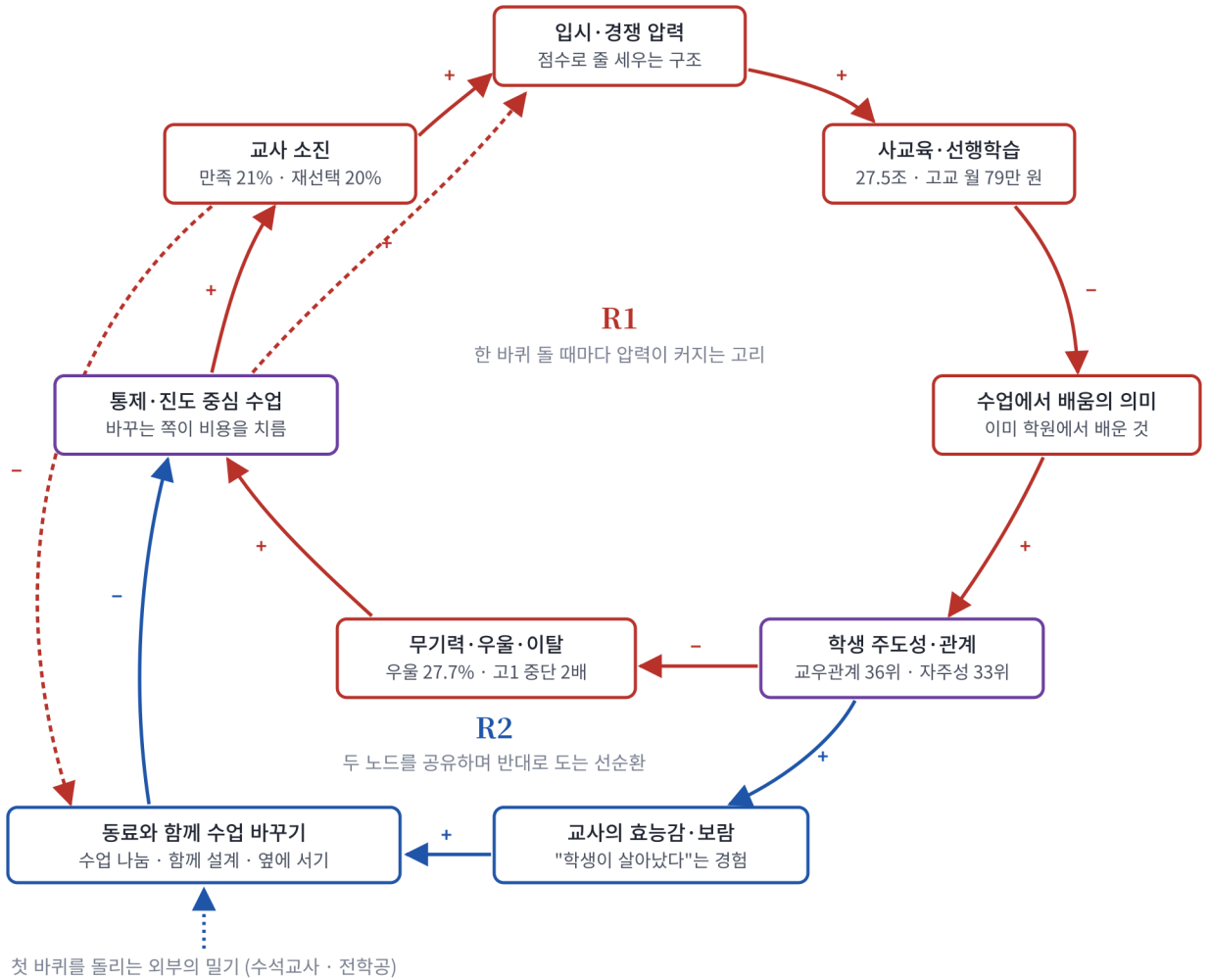
"R1 과 R2 의 색을 다르게 하면 어떨까? 겹치는 부분은 두 색의 혼합색으로."

바꾼 것

악순환 R1 은 빨강, 선순환 R2 는 파랑, 두 고리가 함께 쓰는 변수 (통제 수업, 학생 주도성) 는 보라. 처음 청록·초록 조합은 구별이 안 되어 한 번 더 바꿨다.

배우는 원리

색은 장식이 아니라 "이 선이 어느 고리냐"는 정보다. 공유 변수를 섞은 색으로 칠하면 줄다리기가 벌어지는 자리가 그림에서 바로 보인다. 색이 바뀌면 화살촉, 상자, 범례, 다크 모드까지 한꺼번에 바꿔야 한다. 하나만 빠져도 "화살촉만 파랗다" 같은 일이 생긴다.



5. 닫히지 않은 고리를 닫다

받은 질문

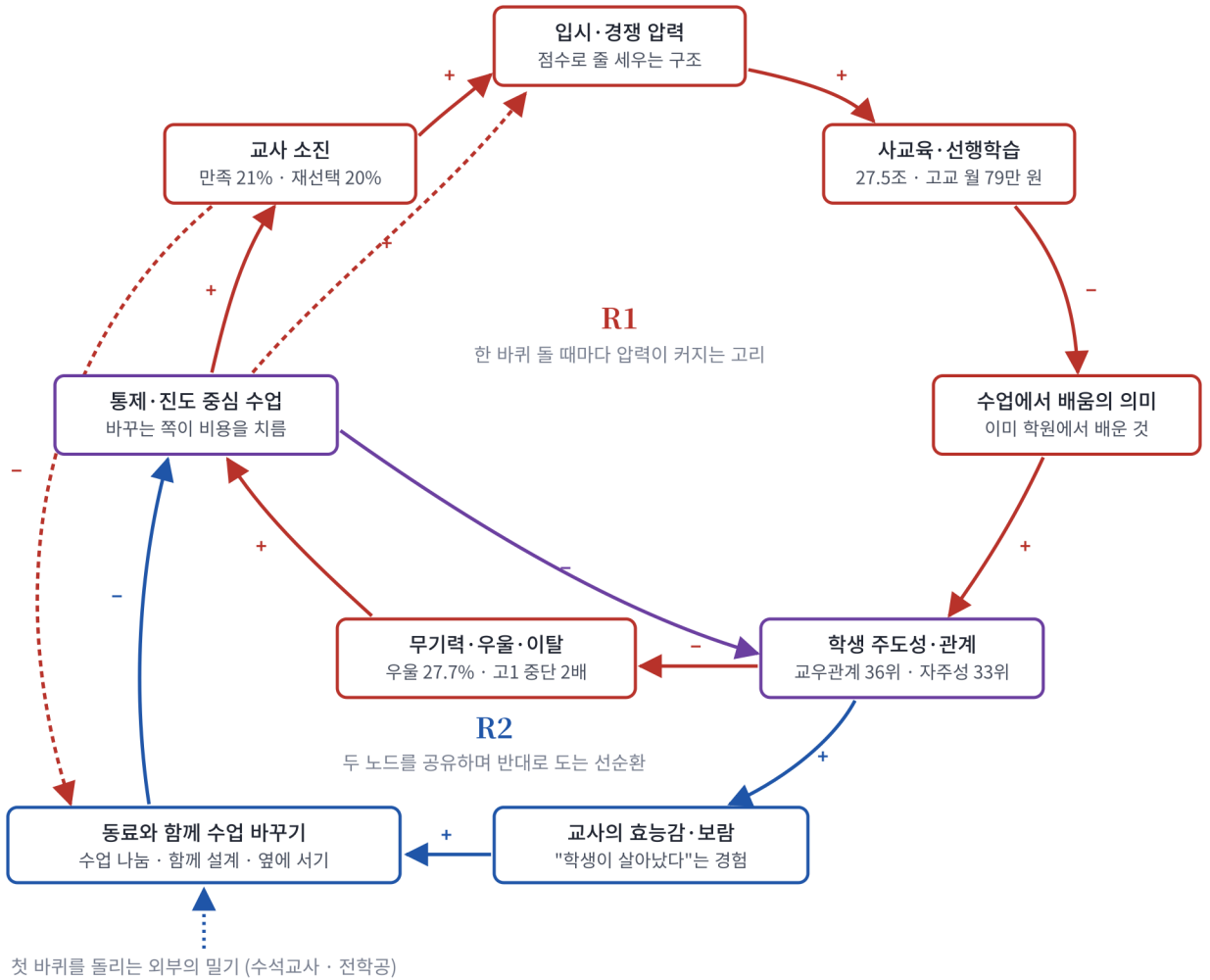
" 함께 바꾸기 → 통제 수업 → 학생 주도성 → 효능감 → 함께 바꾸기 " 라고 설명했는데 , 지도는 다른데 ?

바꾼 것

설명에는 있는데 그림에는 없던 화살표 , 통제 · 진도 중심 수업 → 학생 주도성 · 관계 (–) 를 그었다 . 이제 R2 는 – , –, +, + 로 닫히고 , – 가 짝수라서 강화 고리가 맞다 .

배우는 원리

고리는 말로 닫히지 않는다 . 변수 이름을 순서대로 적고 마지막이 처음으로 돌아오는지 확인한다 . 이 단계에서 부호를 다시 세는 습관이 붙는다 . 설명 문장이 그럴듯할수록 그림을 믿고 지나치기 쉽다 .



6. 남은 화살표가 만드는 고리를 찾다

받은 질문

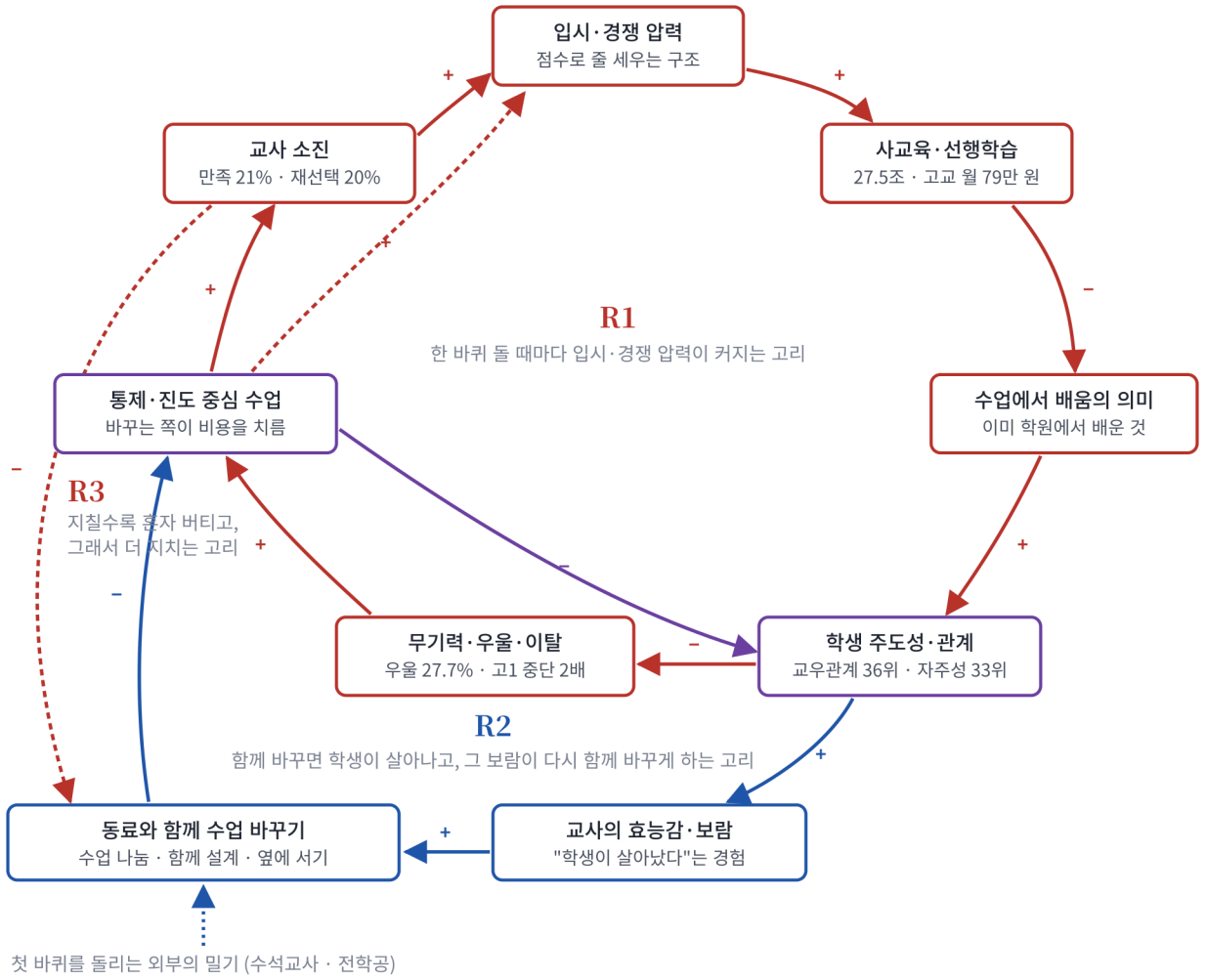
"교사 소진에서 함께 바꾸기로 오는 화살표는 어떤 고리와 연결되는가?"

바꾼 것

그 화살표는 R1 과 R2 의 연결선이 아니라 세 번째 고리를 닫는다. 교사 소진 → 함께 바꾸기 (-) → 통제 수업 (-) → 교사 소진 (+). - 가 둘, 강화 고리이자 악순환. R3 소진의 덫. 색을 빨강으로 바꾸고 이름을 붙였다.

배우는 원리

어느 고리에도 속하지 않는 화살표는 없다. 설명하지 않은 화살표가 있다면 그것은 아직 이름을 못 받은 고리이거나 필요 없는 선이다. R3 처럼 작고 빠른 고리 (한 교사 안에서 한 학기면 한 바퀴) 는 큰 고리보다 개입 효과가 먼저 나타난다.



7. 공유라고 믿었던 화살표를 다시 묻다

받은 질문

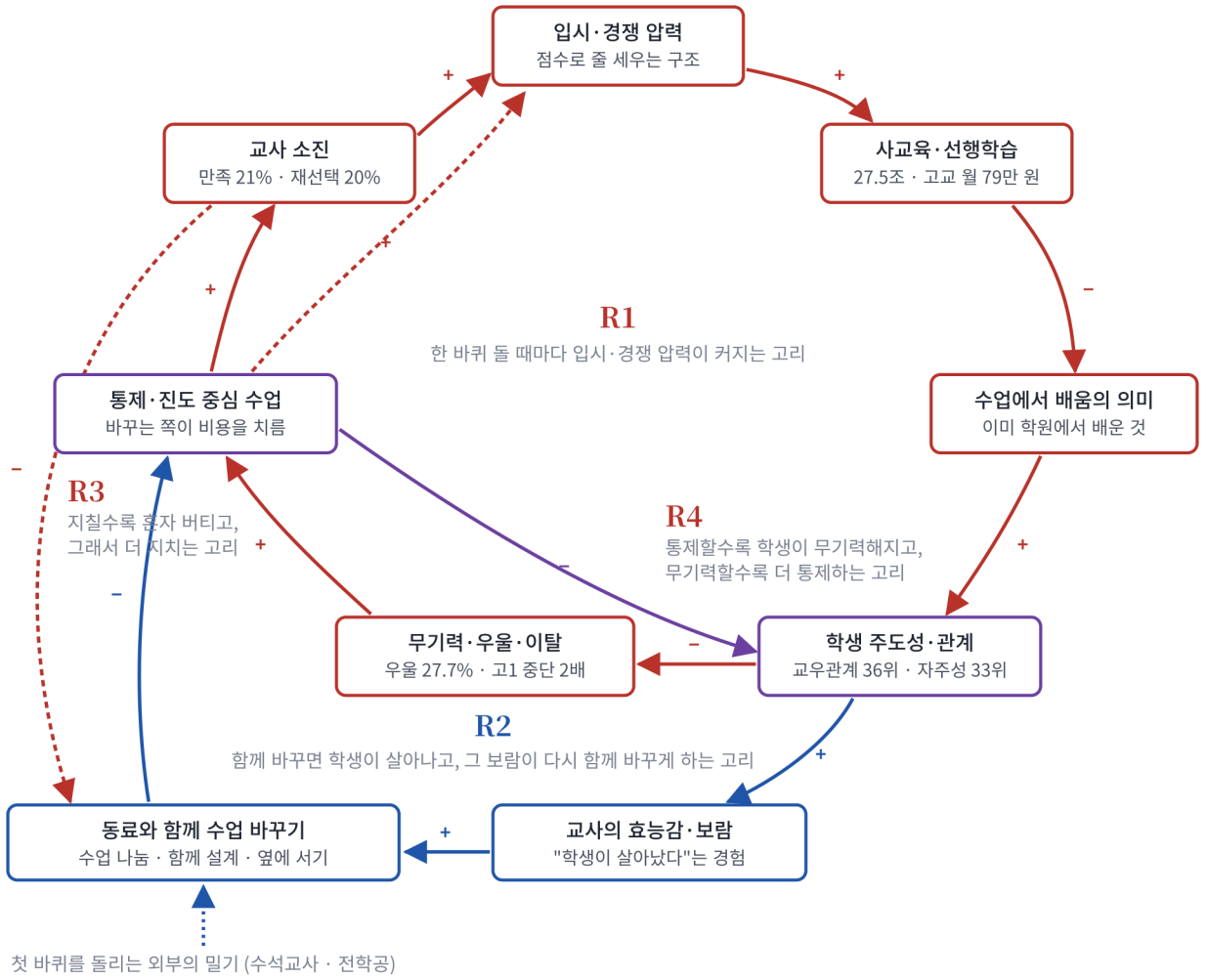
"통제 수업 → 학생 주도성 화살표는 R2 에만 쓰이고 R1 과는 공유되지 않는 것 같은데, 어느 고리와 공유되는가?"

바꾼 것

확인해 보니 R1 은 그 화살표를 지나지 않는다. 그 화살표가 닫는 고리는 통제 수업 → 주도성 (−) → 무기력 (−) → 통제 수업 (+). 교실 안의 악순환 R4 통제의 덫이다. 보라색은 R2 와 R4 가 공유한다는 뜻으로 남겼다.

배우는 원리

" 공유된다 " 는 주장도 검산 대상이다. 어떤 화살표가 어느 고리에 속하는지는 느낌이 아니라 변수 순서를 적어 보면 결정된다. 이 질문 덕에 그림에 없던 네 번째 고리가 드러났고, 그것이 교사가 매일 겪는 가장 가까운 고리였다.



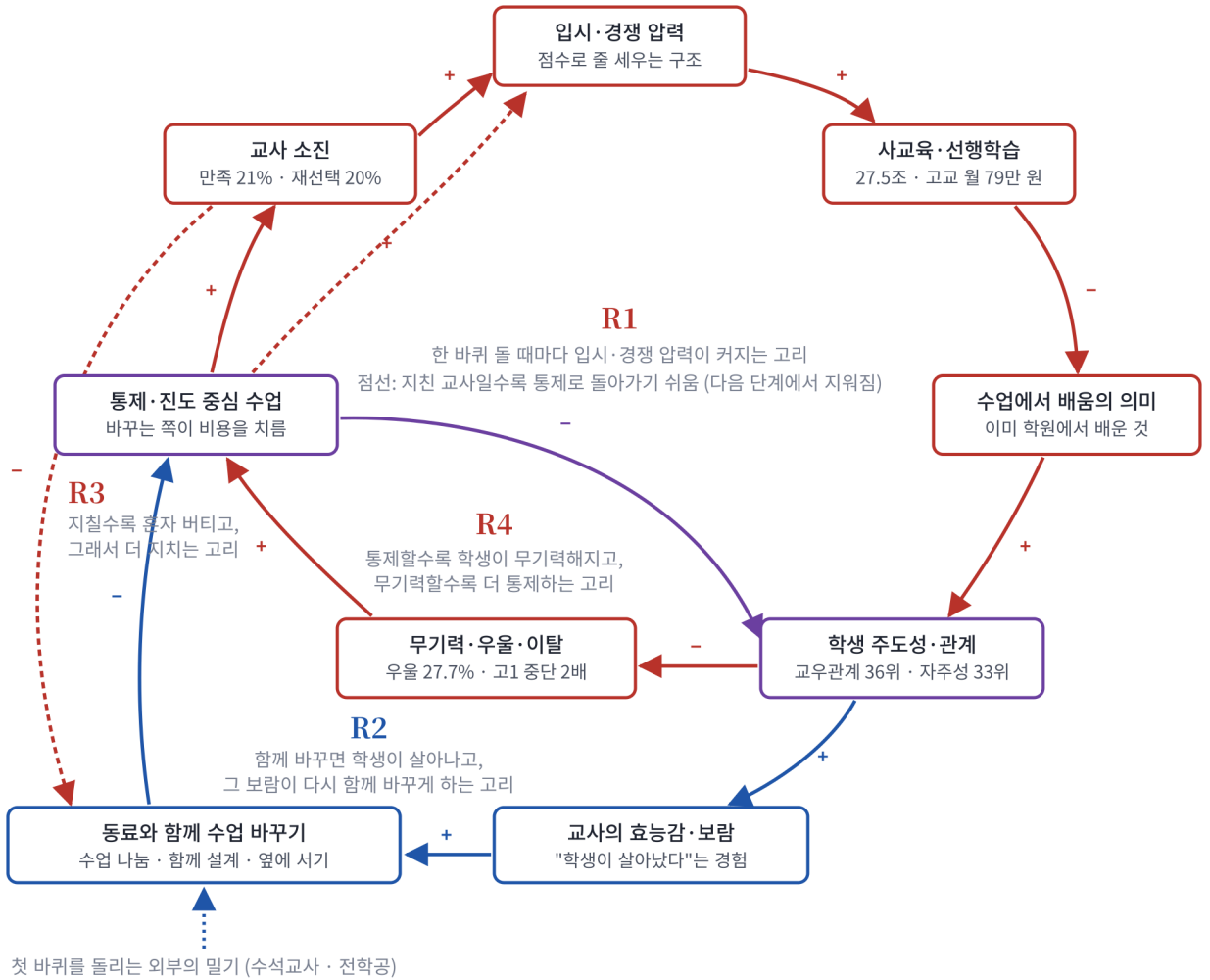
8. 읽히는 자리에 놓다

받은 질문

"화살표를 위로 볼록하게 바꾸고 그 고리 안에 R4 를 넣자. R2 이름표는 고리의 중앙으로. 설명은 순환이 읽히는 문장으로."

바꾼 것

공유 화살표를 위로 휘게 해 R4 가 둘러싸는 공간을 만들고 이름표를 그 안에 넣었다. R2 이름표는 왼쪽 고리 중심으로 옮겼다. 각 고리 설명을 " 통제할수록 … 더 통제하는 고리 " 처럼 한 바퀴가 읽히는 문장으로 바꿨다. " 같은 방향 · 반대 방향 " 은 " 증가하면 증가 · 증가하면 감소 " 로 고쳤다.



배우는 원리

이름표는 고리 안에, 설명은 고리가 도는 순서대로. 구조가 맞아도 읽는 사람이 어느 선이 어느 고리인지 못 찾으면 지도는 없는 것과 같다. 마지막 단계는 늘 배치와 문장이다.

9. 점검표로 선 하나를 지우다

받은 질문

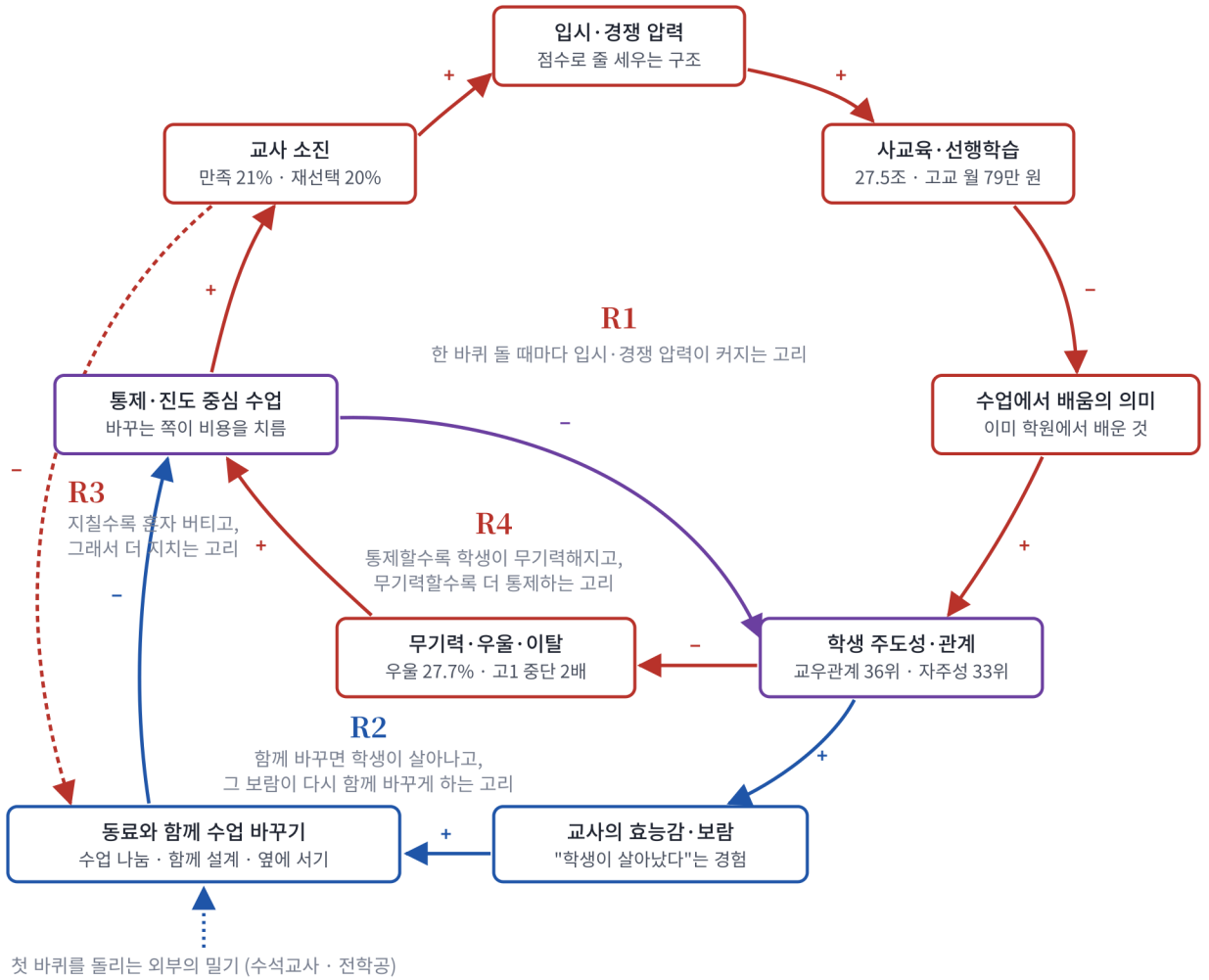
"통제·진도 중심 수업 → 입시·경쟁 압력 점선 화살표는 어디와 연결되는가? 지워도 되는 것 아닌가?"

바꾼 것

따져 보니 그 선이 닫는 고리는 R1 에서 교사 소진만 건너뛴 지름길이라 새 정보가 없고, 옆에 붙인 설명 (" 지친 교사일수록 통제로 돌아가기 쉬움 ") 은 사실 소진 → 통제 수업의 관계여서 선과 설명이 서로 다른 말을 하고 있었다. 선과 설명을 함께 지웠다.

배우는 원리

첫 그림의 선 가운데 설명할 수 없는 것은 끝까지 남는다.
점검표는 다 그린 뒤 한 번 더 도는 용도다. 이 선은 여덟 번의 수정 동안 아무도 묻지 않아 살아남았고, " 모든 화살표가 어느 고리에 속하는지 말할 수 있는가 " 를 적용하자 바로 떨어졌다. 지도는 더한 만큼이 아니라 설명할 수 있는 만큼만 남긴다.



그림을 다 그린 뒤 스스로 묻는 일곱 가지

1

외생 변수

들어오는 화살표가 없는 변수가 있는가 ? 정말 밖에서 오는 것인지 , 고리 안에서 설명해야 할 것인지 묻는다 .

2

닫힘

" 고리 " 라고 부른 것이 실제로 닫히는가 ? 변수 이름을 순서대로 적고 처음으로 돌아오는지 확인한다 .

3

부호

고리마다 – 를 세었는가 ? R 인지 B 인지가 내 설명과 맞는가 ?

4

소속

모든 화살표가 어느 고리에 속하는지 말할 수 있는가 ? 아니면 새 고리이거나 필요 없는 선이다 .

5

공유

두 고리가 함께 쓰는 변수와 화살표를 찾았는가 ? 그 자리가 줄다리기이자 개입 지점이다 .

6

이름표

R1, R2… 가 그 고리 안쪽에 있는가 ? 설명은 고리가 도는 순서대로 읽히는가 ?

7

읽힘

처음 보는 사람이 색과 범례만으로 어느 선이 어느 고리인지 알 수 있는가 ?

아홉 번째 수정은 네 번째 질문 하나에서 나왔습니다 . 여덟 번의 수정 동안 아무도 묻지 않아 살아남은 선이 , 이 질문을 적용하자 바로 떨어졌습니다 .

지도는 더한 만큼이 아니라
설명할 수 있는 만큼만 남긴다

첫 그림을 믿지 말고 , 완성본을 믿지 말고 , 질문을 믿을 것 . 다음 분과 모임에서는 각자의 지도를 가져와 일곱 가지 질문을 서로 던져 봅시다 .